

Proyecto: Aplicación de la teoría de grafos.

Jonnathan Alfredo Ramos Chaux

2026 - Primer Semestre



Capítulo 1

Sobre el proyecto

1.1. Descripción del problema

Los estudiantes deben identificar una situación real que pueda ser abordada desde la perspectiva de la teoría de grafos y resuelta con algoritmos propios de la teoría de grafos.

Es importante que los estudiantes describan con claridad el problema seleccionado así como los procesos que validan y explican el grafo (o grafo dirigido) construido para abordar el problema.

1.2. Investigación del problema y alternativas de solución

Una vez identificado el problema y construido el modelo, los estudiantes deben establecer una equivalencia entre el problema real, aquel que quieren solucionar, y el problema matemático al cual es equivalente, o que se usa como base para construir la solución algorítmica, y explicar en qué consiste.

Los autores deben, también, investigar diferentes soluciones algorítmicas disponibles, contrastarlas y, a partir de criterios coherentes, seleccionar aquella o aquellas que van a considerar para la implementación de la solución del problema.

No está permitido el uso del algoritmo de Dijkstra para resolver el problema.

1.3. Productos esperados

Como resultado del proyecto se esperan los siguientes productos:

1. Notebook en la plataforma google colab. En el notebook se presenta la **descripción del problema**, la **investigación del problema matemático**, las **correspondientes alternativas de solución** y una **implementación propia** de el algoritmo (o los algoritmos) seleccionados para resolver el problema. El código debe estar debidamente documentado y comentado para permitir su comprensión.

2. Video en la plataforma **youtube** de como máximo ocho minutos en el que se describa el problema, el proceso investigativo, y los resultados obtenidos.
3. Poster en el que se resume el proceso seguido según plantilla definida.

1.4. Roles de los miembros del grupo

Los miembros del grupo deben designar un líder quien es el encargado de hacer las entregas y orientar el desarrollo del proyecto. La definición de los demás roles y actividades pueden definirse al interior del grupo. La persona designada como líder no debe limitarse a hacer las entregas y gestionar el grupo, también debe evidenciarse su aporte en las tareas que permiten el cumplimiento de las metas del proyecto.

1.5. Criterios de evaluación

La nota del proyecto se obtendrá de la calificación de los productos de acuerdo con los siguientes porcentajes

- Notebook en google colab
 - Descripción e investigación del problema y alternativas de solución - 30 % de la calificación final.
 - Implementación de la solución computacional - 40 % de la calificación final.
- Video - 15 % de la calificación final.
- Poster - 15 % de la calificación final.